쿠폰 할인 기준 산식

History

- 2026년 1월 23일 - 최초 작성 (@sia / 프로덕트팀 PO파트)

관련 Epic 및 정책 리스트

- [상품]*
- 쿠폰 구조와 관계
- [지쿠 트립 이용요금]

개요
반환값 정의
Data I/O
쿠폰 계산 흐름 요약
쿠폰 할인 금액 (discount_coupon)
1. 할인 대상 (discount_scope) 별 산식
1-1. 할인 제어 규칙 중 적용 조건(apply_rule.eligibility) 산식
3. 할인 제어 규칙 중 적용 구간(apply_rule.window) 산식
4. 할인 환산 기준 (discount_axis) 별 할인 기준 금액(base_amount) 산식
5. 할인 단위 (discount_unit) 별 산식
6. 할인 제어 규칙 중 결과 제한(apply_rule.cap) 산식

개요

- **쿠폰 할인 기준 산식**은 쿠폰 할인 계산에 사용되는 **기본 규칙과 산식**을 정의한다.
- 본 문서는 `discount_scope`, `discount_axis`, `discount_unit`, `apply_rule` 각 구성요소별 계산 규칙을 명시하며, 개별 쿠폰 타입의 산식은 쿠폰 타입 산식 문서에서 본 문서의 규칙을 조합하여 정의한다.
- 본 문서의 용어는 쿠폰 구조와 관계 정책을 따른다.

반환값 정의

- 스토어 서비스는 이용요금(Pricing) 서비스에 할인액을 반환한다.
- `FINAL_PAYABLE_AMOUNT` 쿠폰은 최종 결제금액을 직접 반환하지 않고, 해당 결제상한을 만족시키는 최종 할인 금액 (`final_discount`)으로 환산해 반환한다.

Data I/O

- 입력값 (Input)
  - 쿠폰 할인 계산을 위해 Pricing 서비스 및 Trip 서비스로부터 전달받는 데이터

```
- unlock_fee : 잠금해제 비용
- ride_fee : 탑승 이용 금액(전체)
- pricing_order_amount : 쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(이용요금에서 쿠폰 외 할인금액이 적용된 주문금액)
- min_rate : 분당 요금제의 분당 요금
- ride_time : 탑승 시간(분)
- lock_time : 일시잠금 시간(분)
- ride_distance : 탑승 거리(km)
- pass_time : 시간패스 실제 적용 시간(분)
- pass_distance : 거리패스 실제 적용 거리(km)
- coupon_id : 쿠폰 ID
```

쿠폰 타입	order_amount 와 pricing_order_amount 관계
패스쿠폰 / 원쿠폰	`order_amount` 에서 **환승할인(discount_transfer)**을 제외한 금액 = `pricing_order_amount`

퍼센트 쿠폰 (PERCENT)	`order_amount` 에서 **환승할인(discount_transfer) - 금액 쿠폰 할인 금액(discount_amount_coupon) - 주차할인 금액(discount_parking) - 할인지쿠 할인(discount_device)을 제외한 금액** = `pricing_order_amount`

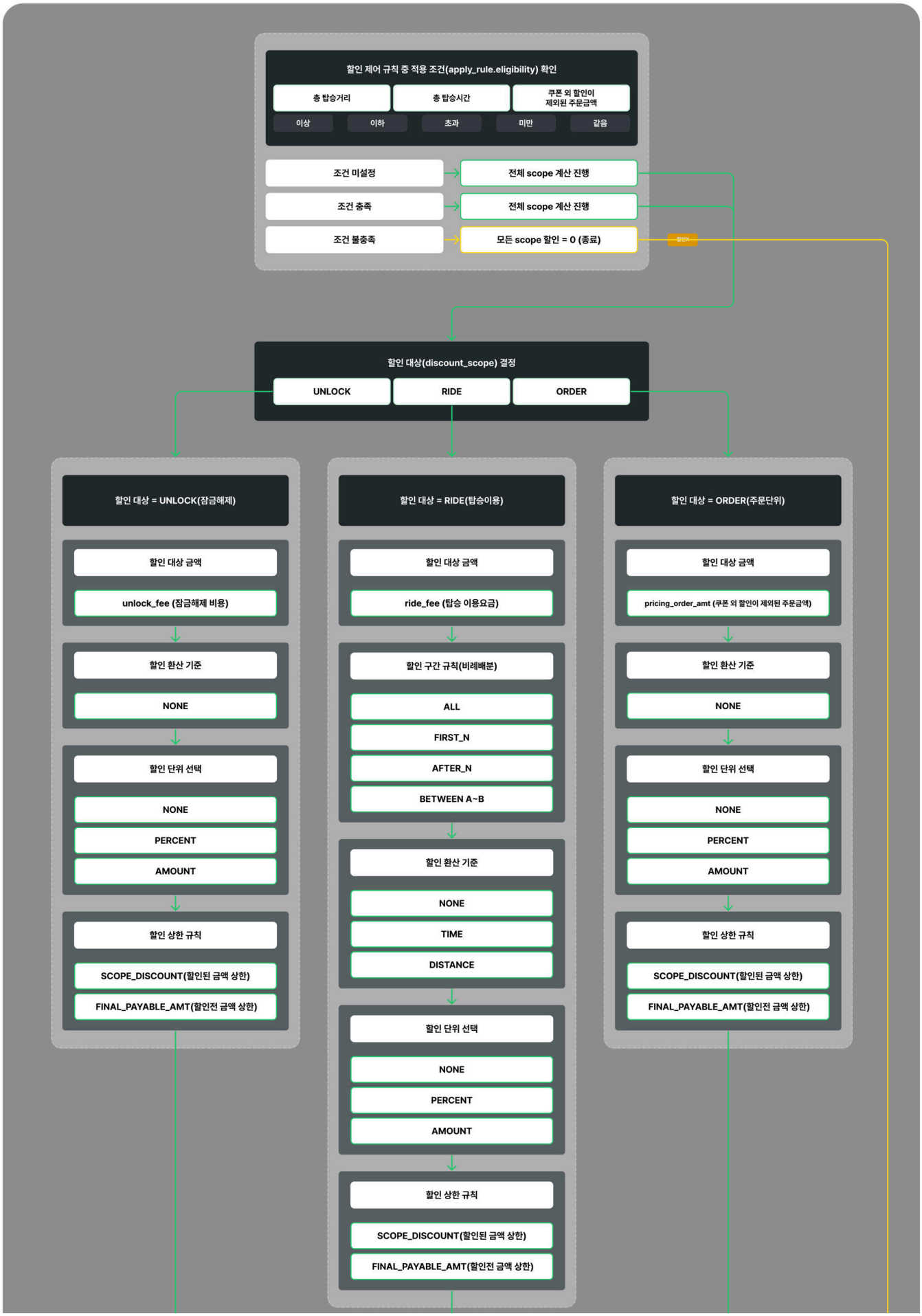
- 출력값 (Output)

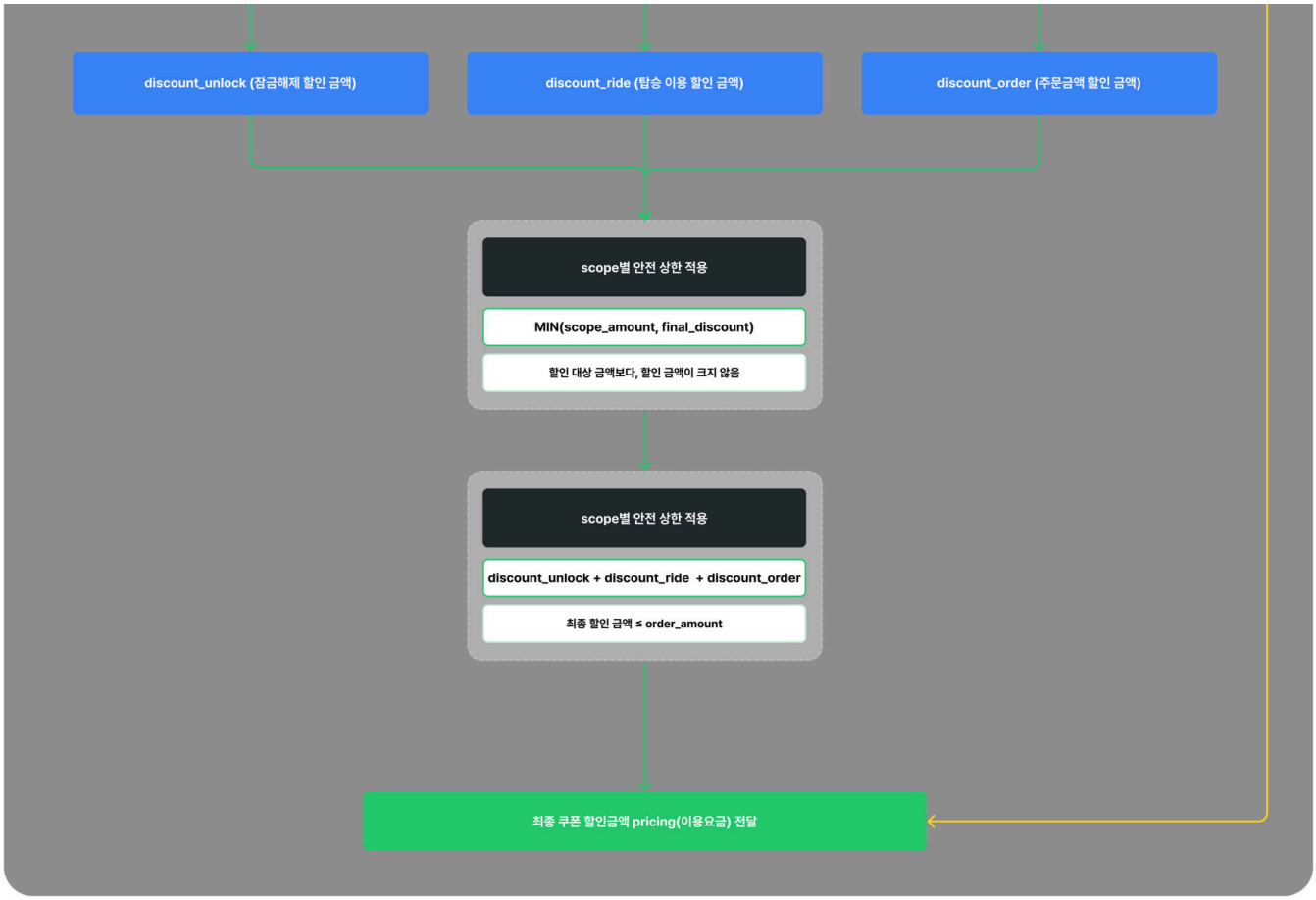
```
- discount_unlock : 잠금해제 할인 금액
- discount_ride : 탑승 이용 금액 할인
- discount_order : 주문 금액 할인
- discount_coupon : 최종 쿠폰 할인 금액
```

- 중간 계산값

변수명	설명	산출 단계
`scope_amount`	scope 별 대상 금액	쿠폰 할인 기준 산식 | 1. 할인 대상 (discount_scope) 별 기본 산식
`scope_amount_window`	window 적용 후 슬라이스된 scope 대상 금액(비례배분 결과)	쿠폰 할인 기준 산식 | 3. 할인 제어 규칙 중 적용 구간(apply_rule.window) 산식
`base_amount`	axis 적용 후 후 할인 기준 금액(환산 결과)	쿠폰 할인 기준 산식 | 4. 할인 조건 (discount_axis) 별 할인 기준 금액(base_amount) 산식
`calculated_discount`	계산된 할인 금액(unit 적용 결과)	쿠폰 할인 기준 산식 | 5. 할인 단위 (discount_unit) 별 할인 크기 계산
`final_discount`	최종 할인 금액(unit 적용 결과)	쿠폰 할인 기준 산식 | 6. 할인 제어 규칙 중 결과 제한(apply_rule.cap) 산식

쿠폰 계산 흐름 요약


할인 제어 규칙 중 적용 조건(apply_rule.eligibility) 확인
총 탑승거리
총 탑승시간
쿠폰 외 할인이 제외된 주문금액
이상
이하
초과
미만
같음
조건 미설정
전체 scope 계산 진행
조건 충족
전체 scope 계산 진행
조건 불충족
모든 scope 할인 = 0 (종료)
할인 대상(discount_scope) 결정
UNLOCK
RIDE
ORDER
할인 대상 = UNLOCK(잠금해제)
할인 대상 금액
unlock_fee (잠금해제 비용)
할인 환산 기준
NONE
할인 단위 선택
NONE
PERCENT
AMOUNT
할인 상한 규칙
SCOPE_DISCOUNT(할인된 금액 상한)
FINAL_PAYABLE_AMT(할인전 금액 상한)
할인 대상 = RIDE(탑승이용)
할인 대상 금액
ride_fee (탑승 이용요금)
할인 구간 규칙(비례배분)
ALL
FIRST_N
AFTER_N
BETWEEN A~B
할인 환산 기준
NONE
TIME
DISTANCE
할인 단위 선택
NONE
PERCENT
AMOUNT
할인 상한 규칙
SCOPE_DISCOUNT(할인된 금액 상한)
FINAL_PAYABLE_AMT(할인전 금액 상한)
할인 대상 = ORDER(주문단위)
할인 대상 금액
pricing_order_amt (쿠폰 외 할인이 제외된 주문금액)
할인 환산 기준
NONE
할인 단위 선택
NONE
PERCENT
AMOUNT
할인 상한 규칙
SCOPE_DISCOUNT(할인된 금액 상한)
FINAL_PAYABLE_AMT(할인전 금액 상한)



쿠폰 할인 금액 (discount_coupon)

- 최종 할인 금액은 쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount)을 초과할 수 없다.
  - `쿠폰 할인 금액 (discount_coupon) = MIN(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액 (pricing_order_amount), scope 별 총 합산 할인금액(calculated_total))`
- 쿠폰 할인은 쿠폰에 정의된 1개 이상의 scope 별 할인 금액을 계산한 뒤, 합산하여 최종 쿠폰 할인 금액(discount_coupon)을 산출한다.

> **쿠폰 할인 금액(discount_coupon) = 잠금해제 할인 금액(discount_unlock) + 탑승 이용 금액 할인(discount_ride) + 전체 이용 할인 금액 (discount_order)**
>
> 연결 정책 : 쿠폰 구조와 관계

1. 할인 대상 (discount_scope) 별 산식

- 할인 대상(discount_scope)는 어떤 금액 항목에 할인을 적용하는지를 정의한다.

할인 대상	대상 금액	정의	산식(수식)
UNLOCK	scope_amount = unlock_fee	잠금해제 비용 할인	`잠금해제 할인 금액(discount_unlock) = MIN(잠금해제 비용(unlock_fee), 최종 할인 금액 (final_discount))`
RIDE	scope_amount = ride_fee	탑승 이용 금액 할인	`탑승 이용 금액 할인(discount_ride) = MIN(탑승 이용 금액(ride_fee), 최종 할인 금액 (final_discount))`
ORDER	scope_amount = pricing_order_amount	쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액 할인	`전체 이용 할인 금액(discount_order) = MIN(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액`

			`(pricing_order_amount), 최종 할인 금액 (final_discount))` *** ORDER는 **단독 적용만 가능**하며, UNLOCK/RIDE와 중복 적용할 수 없다.*

scope 조합 규칙

조합	설명	허용 여부
UNLOCK 단독	잠금해제 비용만 할인	O
RIDE 단독	탑승 이용 금액만 할인	O
UNLOCK + RIDE	각각 계산 후 합산	O
ORDER 단독	주문 전체 금액 할인	O
ORDER + UNLOCK	불가	X
ORDER + RIDE	불가	X

1-1. 할인 제어 규칙 중 적용 조건(apply_rule.eligibility) 산식

- 쿠폰 **혜택 적용 여부**를 판단하는 조건이다.
- 구성 요소(METRIC, OP, eligibility_value 등)의 상세 정의는 쿠폰 구조와 관계 | 1.4.1) 적용 조건(eligibility)를 참조한다.
  - `eligibility`를 평가 후 조건 불충족 시 `calculated_discount = 0` 으로 종료한다.

적용 조건	구성 요소 존재 여부	정의	산식(수식)
허용 유닛 • `MINUTE` 또는 `KM' 또는 'amount'			
eligibility 설정됨	`METRIC`, `OP`, `eligibility_unit`, `eligibility_value`	쿠폰 혜택 적용 판단 조건 존재	1. `METRIC` 비교 대상값(actual_value)결정 • `비교 대상값(actual_value) =` METRIC 구성요소 `총 탑승 시간(RIDE_TIME+LOCK_TIME)` or `총 이동 거리(RIDE_DISTANCE)` or `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(PRICING_ORDER_AMOUNT)` 2. `OP` 에 따른 조건 평가 • `조건 결과(eligibility_result) = EVALUATE(비교 대상값(actual_value), OP, OP 설정값 (eligibility_value)` ◦ `OP` = ▪ GE: `비교 대상값(actual_value) >= OP 설정값 (eligibility_value)` ▪ GT: `비교 대상값(actual_value) > OP 설정값 (eligibility_value)` ▪ LE: `비교 대상값(actual_value) <= OP 설정값 (eligibility_value)`

			▪ LT: `비교 대상값(actual_value) < OP 설정값(eligibility_value)` ▪ EQ: `비교 대상값(actual_value) == OP 설정값(eligibility_value)` 3. 결과 분기 • IF `조건 결과(eligibility_result) = TRUE;` → 쿠폰 할인 기준 산식 | 3. 할인 제어 규칙 중 적용 구간(apply_rule.window) 확인 진행 • ELSE → 계산된 할인 금액(calculated_discount) = 0
eligibility 미 설정	X	쿠폰 혜택 적용 판단 조건 없음	쿠폰 할인 기준 산식 | 3. 할인 제어 규칙 중 적용 구간(apply_rule.window) 확인 진행

---

3. 할인 제어 규칙 중 적용 구간(apply_rule.window) 산식

- 적용 조건 충족 후, 할인 대상 금액(scope_amount)을 시간/거리 비율로 슬라이스하여 `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window)` 을 만든다.
- 구성 요소(window_unit , window_value , window_from, window_to 등)의 상세 정의는 쿠폰 구조와 관계 | 1.4.2) 할인 적용 구간(window) 를 참조한다.
- 시간/거리 정보(ride_time+lock_time, ride_distance)를 사용해 `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window)` 를 비례배분하며, axis=NONE/TIME/DISTANCE 여부와 무관하게 동일한 방식으로 적용된다.
  - UNLOCK/ORDER에서도 window는 허용할 수 있으나(비례배분 근사), 기본 운영 가이드는 RIDE 중심 사용을 권장한다.

적용 조건	구성 요소 존재 여부	정의	산식(수식)
공통 규칙 `IF (적용구간 단위(window_unit) = MINUTE AND 총 탑승 시간(ride_time+lock_time) <= 0) OR (적용구간 단위(window_unit) = KM AND 총 이동거리(ride_distance) <= 0): 슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 0`			
허용 유닛 • `MINUTE` 또는 `KM'			
ALL	X	트립 전체에 적용	`슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) =` `할인 대상금액(scope_amount)`
FIRST_N	`window_unit`, `window_value`	시작부터 N분(Nkm) 까지 적용	시간 기준(적용 구간 단위(window_unit) = MINUTE) • `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 할인 대상금액(scope_amount) × (슬라이스 적용된 구간(window_length) / 총 탑승 시간(ride_time+lock_time))` *슬라이스 적용된 구간(window_length) = MIN(적용구간 값(window_value), 총 탑승 시간(ride_time+lock_time))* 거리 기준(적용 구간 단위(window_unit) = KM)

			• `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 할인 대상금액(scope_amount) × (슬라이스 적용된 구간(window_length) /총 이동 거리(ride_distance))` *슬라이스 적용된 구간(window_length) = MIN(적용구간 값(window_value), 총 이동 거리(ride_distance))*
AFTER_N	`window_unit`, `window_value`	N분(Nkm) 초과 구간에만 적용	시간 기준(적용 구간 단위(window_unit) = MINUTE) • `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 할인 대상금액(scope_amount) × (슬라이스 적용된 구간(window_length) / 총 탑승 시간(ride_time+lock_time))` *슬라이스 적용된 구간(window_length) = MAX(총 탑승 시간(ride_time+lock_time) - 적용구간 값(window_value), 0)* 거리 기준(적용 구간 단위(window_unit) = KM) • `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 할인 대상금액(scope_amount) × (슬라이스 적용된 구간(window_length)/ 총 이동거리(ride_distance))` *슬라이스 적용된 구간(window_length) = MAX(총 탑승 거리(ride_distance) - 적용구간 값(window_value), 0)*
BETWEEN	`window_unit`, `window_from`, `window_to`	[A, B] 구간에만 적용	시간 기준(적용 구간 단위(window_unit) = MINUTE) • `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 할인 대상금액(scope_amount) × (슬라이스 적용된 구간(window_length) / 총 탑승 시간(ride_time+lock_time))` *슬라이스 적용된 구간(window_length) = MAX(to - from, 0)* *from = MAX(0, between A(window_from)), to = MIN(총 탑승 시간(ride_time+lock_time), between B(window_to))* 거리 기준(적용 구간 단위(window_unit) = KM) • `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 할인 대상금액(scope_amount) × (슬라이스 적용된 구간(window_length)/ 총 이동거리(ride_distance))` *슬라이스 적용된 구간(window_length) = MAX(to - from, 0)* *from = MAX(0, between A(window_from)), to = MIN(총 이동 거리(ride_distance), between B(window_to*

axis x window 조합표

axis	window
NONE	`ALL/FIRST_N/AFTER_N/BETWEEN` (비례배분 허용)
TIME	`ALL/FIRST_N/AFTER_N/BETWEEN`
DISTANCE	`ALL/FIRST_N/AFTER_N/BETWEEN`

---

4. 할인 환산 기준 (discount_axis) 별 할인 기준 금액(base_amount) 산식

- 할인 환산 기준(discount_axis)은 할인 기준 금액(base_amount)을 어떻게 산출할지를 정의한다.
- 할인 기준(NONE, TIME , DISTANCE)의 적용 범위는 쿠폰 구조와 관계 | 1.2) 할인 환산 기준 (discount_axis) 를 참조한다.
- 할인 조건(discount_axis)는 `슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window)` 을 입력으로 받아 `할인 기준 금액(base_amount)` 을 산출한다.

할인 기준	정의	산식(수식)	비고
NONE	시간/거리 환산을 사용하지 않는 일반 할인	`할인 기준 금액(base_amount) = 슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window)`	*** scope의 대상 금액을 그대로 사용*
• 할인 환산 기준 TIME/DISTANCE는 할인 대상 RIDE에만 적용			
TIME	트립 서비스가 산출한 패스 적용 시간(pass_time)을 기준으로 할인 기준 금액 산출	`할인 기준 금액(base_amount) = MIN(슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window), 패스 적용 시간(pass_time) × 분당 요금(min_rate))`	*** 패스 적용 시간(pass_time): 전체 시간패스 적용시간(일시 잠금 포함)*
DISTANCE	트립 서비스가 산출한 패스 적용 거리(pass_distance)을 기준으로 할인 기준 금액 산출	`할인 기준 금액(base_amount) = 슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) × 전체 운행 거리 중, 무료가 적용된 거리 비율(ratio_dist)` *전체 운행 거리 중, 무료가 적용된 거리 비율(ratio_dist) = IF {운행 거리(ride_distance)=0, 0, 패스로 적용 거리(pass_distance) / 운행 거리(ride_distance)*	*** 실제 시간/거리 요금 분해 값이 없는 경우, 총 슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window)을 거리 비율로 근사하여 할인 기준 금액을 산정한다.*

---

5. 할인 단위 (discount_unit) 별 산식

- 할인 단위(discount_unit)을 적용해 계산된 할인금액(calculated_discount)를 정의한다.
- 할인 단위(NONE, PERCENT, AMOUNT)의 적용 범위는 쿠폰 구조와 관계 | 1.3) 할인 단위 (discount_unit) 를 참조한다.

할인 단위	정의	산식(수식)	비고

NONE	없음	`계산된 할인 금액 (calculated_discount) = 0`	value 미사용 (단, 전액할인은 PERCENT=100으로 표현 권장)
PERCENT	할인 대상 금액(base_amount)의 %를 할인	`계산된 할인 금액 (calculated_discount) =` `할인 기준 금액(base_amount)*(설정된 퍼센트 값 (percent_value)/100)`	-
AMOUNT	할인 대상 금액(base_amount)을 고정 금액으로 할인	`계산된 할인 금액 (calculated_discount) =` `MIN(할인 기준 금액 (base_amount), 설정된 금액 값 (amount_value))`	-

axis × unit 조합 산식표

UNLOCK scope 조합표

axis	unit	base_amount	calculated_discount
UNLOCK	NONE	`scope_amount_window` (scope_amount_window는 unlock_fee를 비례배분한 값)	0
UNLOCK	PERCENT	`scope_amount_window` (scope_amount_window는 unlock_fee를 비례배분한 값)	`scope_amount_window × (percent_value / 100)`
UNLOCK	AMOUNT	`scope_amount_window` (scope_amount_window는 unlock_fee를 비례배분한 값)	`MIN(scope_amount_window, amount_value)`

RIDE scope 조합표

axis	unit	base_amount	calculated_discount
NONE	NONE	`scope_amount_window`	0
NONE	PERCENT	`scope_amount_window`	`scope_amount_window × (percent_value / 100)`
NONE	AMOUNT	`scope_amount_window`	`MIN(scope_amount_window, amount_value)`
TIME	NONE	`MIN(scope_amount_window, pass_time × min_rate)`	0

TIME	PERCENT	`MIN(scope_amount_window, pass_time × min_rate)`	`base_amount × (percent_value / 100)`
TIME	AMOUNT	`MIN(scope_amount_window, pass_time × min_rate)`	`MIN(base_amount, amount_value)`
DISTANCE	NONE	`scope_amount_window × ratio_dist`	0
DISTANCE	PERCENT	`scope_amount_window × ratio_dist`	`base_amount × (percent_value / 100)`
DISTANCE	AMOUNT	`scope_amount_window × ratio_dist`	`MIN(base_amount, amount_value)`

ORDER scope 조합표

axis	unit	base_amount	calculated_discount
NONE	NONE	`scope_amount_window` (pricing_order_amount 비례배분)	0
NONE	PERCENT	`scope_amount_window` (pricing_order_amount 비례배분)	`scope_amount_window × (percent_value / 100)`
NONE	AMOUNT	`scope_amount_window` (pricing_order_amount 비례배분)	`MIN(scope_amount_window, amount_value)`

---

6. 할인 제어 규칙 중 결과 제한(apply_rule.cap) 산식

- cap을 적용해 최종 할인 금액(final_discount)을 산출한다.
- cap 조건이 없는 경우, 최종 할인 금액(final_discount) = 계산된 할인 금액(calculated_discount)으로 간주된다.

cap 대상	정의	산식(수식)
SCOPE_DISCOUNT	쿠폰 할인 금액의 상한(해당 scope 할인 계산 결과)	`최종 할인 금액(final_discount) = MIN(계산된 할인 금액(calculated_discount),상한 값(cap_value))`
FINAL_PAYABLE_AMOUNT	결제 금액의 상한(해당 scope_amount 기준)	`최종 할인 금액(final_discount) = MAX(scope 대상 금액(scope_amount) - 상한 값(cap_value), 0)`